Issue Tree 프로젝트 소개



사내 개발 이슈와 해결 과정을 효율적으로 문서화하고 검색할 수 있는 'ISSUE TREE' 서비스

> "Issue Tree"는 개발 과정에서 발생하는 이슈와 해결 과정을 체계적으로 기록하고 연결하여, 필요한 정보를 빠르게 검색하고 활용할 수 있도록 지원하는 개발 이슈 관리 서비스입니다.

팀 소개

배경 : 숙명여자대학교 SW중심대학사업단 AWS Winter Camp

구성 : Front-end developer 3인, Back-end Develper 2인

기간 : 2025.02 - 2025. 02

서비스 성과

AWS Winter Camp 1st Award 수상

서비스 플로우



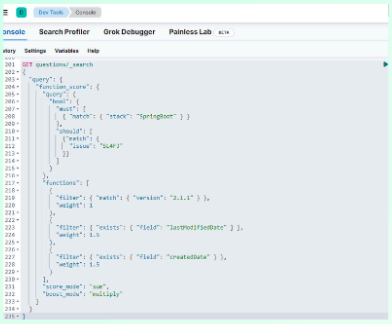
1. Slack의 이슈 관련 채널에서 발생한 이슈(스택, 버전, 이슈)를 등록한다.
2. 이슈에 대해 스레드의 댓글로 논의한다.
3. 발생한 이슈가 해결되면 워크플로우의 해결 버튼을 클릭한다.
4. 해결된 스레드의 이슈 정보와 댓글로 나눈 정보들을 ES에 저장한다

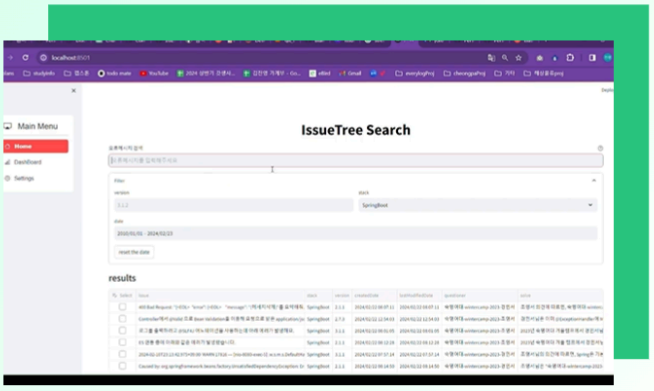
이슈 검색 기능

저장된 이슈를 검색하여 오류를 해결할 수 있는 실마리를 찾습니다.

쿼리 조건

- 필수적으로 스택은 동일한 결과
- 문서화된 내용과의 일치성 > 최신 날짜 > 버전 순으로 높은 가중치를 가짐.

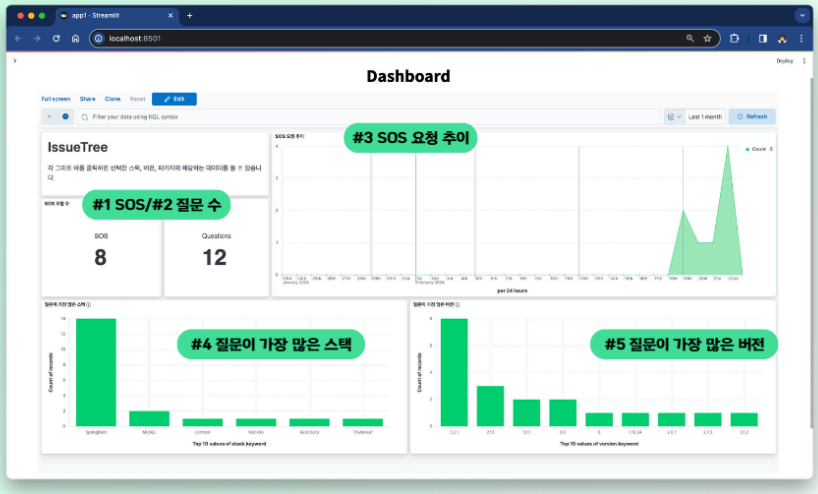




1. Streamlit 페이지에 오류 메세지를 검색한다.
2. 문서화된 이슈 중 내용 > 날짜 > 버전을 우선적으로 검색 결과를 나타낸다.

대시보드

오류가 잦은 버전과 스택을 한 눈에 파악 가능합니다.



#1 발생된 SOS 요청

#2 문서화된 질문의 수

#3 일 별 SOS 요청 추이

#4 질문이 가장 많은 스택

#5 질문이 가장 많은 버전

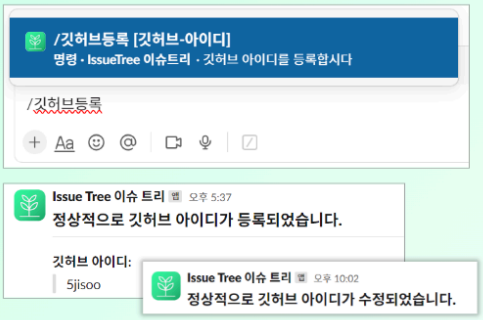
1. Streamlit 페이지에 ES 대시보드를 탑재하여 그동안 발생한 이슈의 통계적인 추이를 손쉽게 확인한다.
2. 예시: 최다 이슈 스택, 최다 이슈 버전, 일별 이슈 요청 추이, 문서화된 이슈의 수치

도움 요청 기능

해결하지 못한 이슈는 담당자에게 도움을 요청합니다.

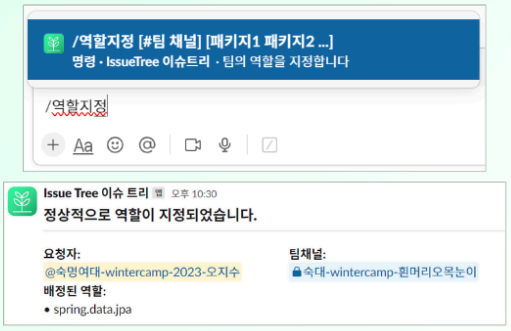
깃허브 아이디 등록

명령어를 입력한 유저의 슬랙 아이디, 깃허브 아이디 저장
※ 재입력의 경우 수정되었다는 메세지



팀 채널의 역할 지정

팀 채널의 역할을 지정·확인·삭제
※ 패키지 단위로 역할 지정 가능



도움 요청 기능

해결하지 못한 이슈는 담당자에게 도움을 요청합니다.



1. Streamlit에 검색하여 해결하지 못한 이슈의 에러 메세지를 파싱한다.
2. 에러 경로와 에러 위치를 통해 Github 상의 마지막 수정자의 아이디를 불러온다.
3. Github 아이디를 통해 Slack의 해당 담당자를 찾는다.
4. Slack봇이 담당자의 DM과 팀 채널에 해당 이슈에 대한 내용을 전송한다.

역할

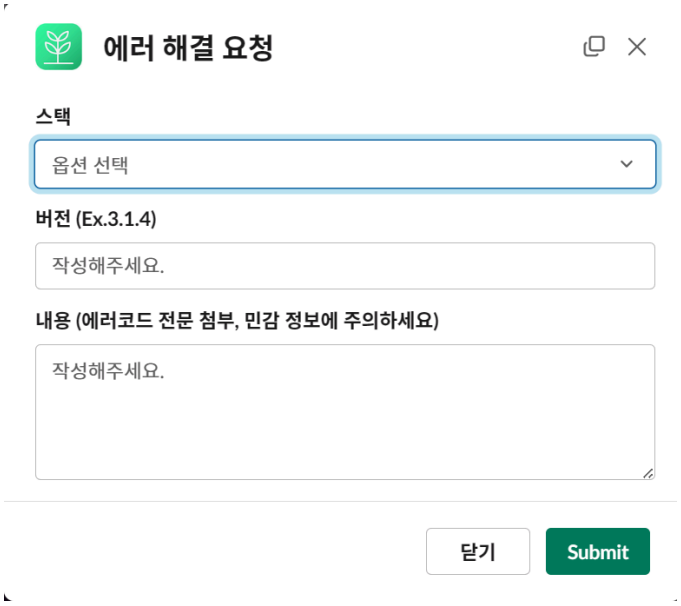
`Back-end Developer`

SpringBoot(Java)와 Slack API를 이용해 이슈 등록부터 해결 과정까지의 데이터를 수집하고 서버에서 처리하는 기능을 구현하였습니다.

AWS와 Github Action을 활용해 CI/CD를 구축하였습니다.

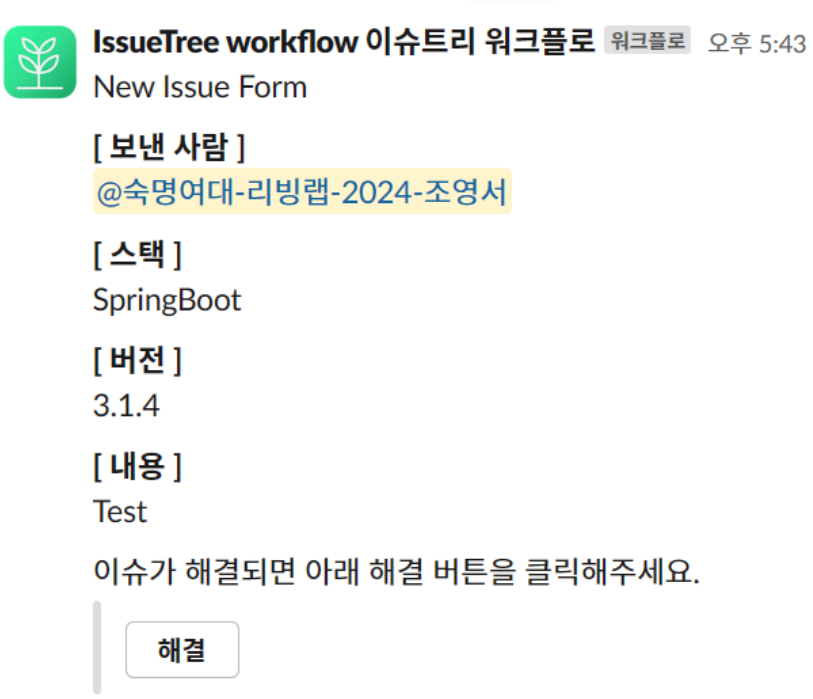
구현 기능

(1) 이슈 등록 워크플로우



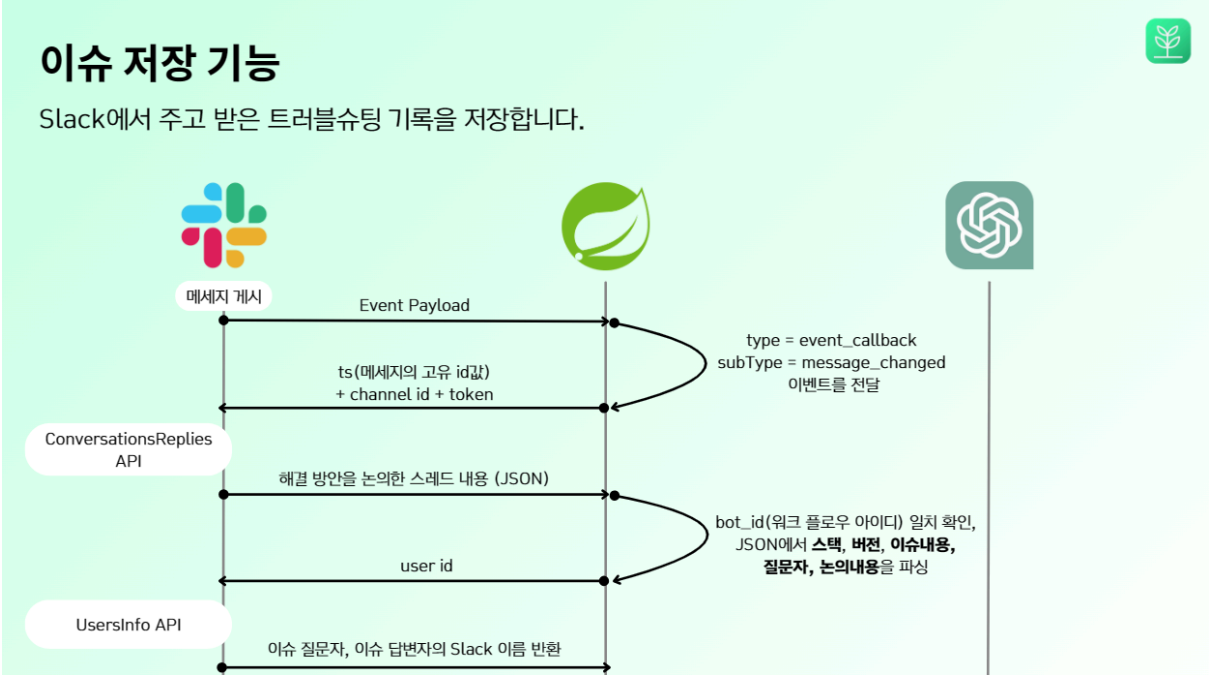
1. Slack의 워크플로우 기능을 통해 질문자가 이슈를 채널에 등록할 수 있도록 설정

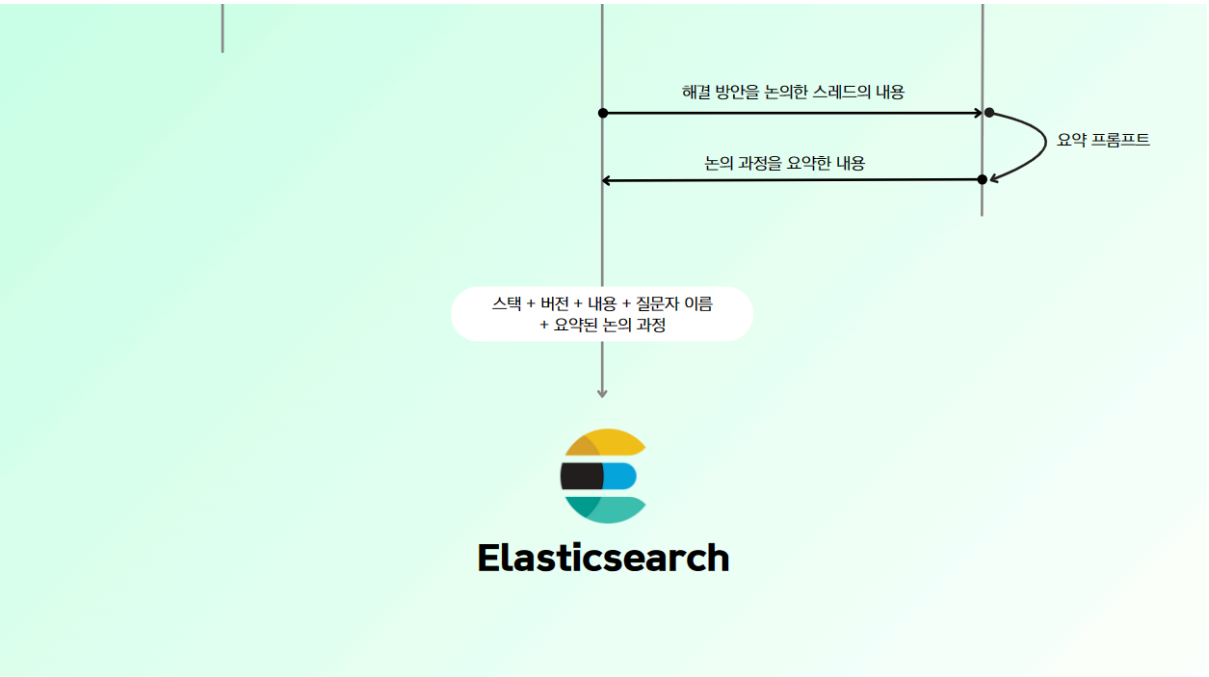
(2) 이슈 해결 처리



1. 이슈에 대해 여러 사람이 답글로 논의한 후, 해결이 되면 “해결” 버튼을 클릭
2. 이후 메세지가 수정되며 "메세지 게시 이벤트" 트리거 발동
3. 서버에서 이슈가 해결된 것을 감지하여 저장 로직 발동

(3) 해결된 이슈 저장





1. 서버에 넘어온 Payload가 이벤트 감지로 넘어온 것인지, 해결 버튼이 눌려진 것인지 확인하여 메세지의 고유 ID 값을 추출
2. 메세지 고유 ID 값으로 해당 워크플로우 내용을 ConversationReplies API를 통해 불러옴
3. 워크플로우의 스택, 버전, 이슈내용, 질문자, 논의 내용을 모두 파싱
4. 질문자와 답변자의 ID 값으로 Slack 에서의 이름을 UserInfo API를 통해 불러옴
5. 이슈에 대한 해결책 내용을 ChatGPT API를 통해 요약함
6. 최종적으로 스택, 버전, 이슈 내용, 질문자 이름, 요약된 논의 과정과 참여한 사람들을 모두 ES에 저장